Báo cáo tiến độ dự án tuần này

I. Tổng quan

Nhóm chọn một phần đã hoàn chỉnh từ tuần trước làm mẫu, cùng giải thích để các thành viên nắm rõ cấu trúc, sau đó dựa vào đó tiếp tục triển khai các phần còn lại:

- **Phase 1 – Analysis:** phân tích yêu cầu, xác định chức năng, thiết kế Use Case, ERD và API.
- **Phase 2 – Authentication:** đăng nhập, xác thực bằng JWT, phân quyền người dùng.
- **Phase 3 – Class:** quản lý người dùng, lớp học, thành viên lớp và chỉ định Mentor.

Tuần này nhóm làm hoàn thiện phần Phase 4 và Phase 5. Ngoài ra, nhóm chuyển database từ MySQL sang PostgreSQL và dùng Neon (PostgreSQL trên cloud) để các thành viên làm việc chung trên một database.

Như vậy đã xong 5/6 Phase. Phase còn lại là Phase 6 – Testing & Docker.

II. Công việc đã làm trong tuần

1. Phase 4 – Learning Management (Cảm)

Phase này làm phần bài học và theo dõi tiến độ học của từng thành viên trong lớp.

Lesson. Có đủ các thao tác tạo, xem, cập nhật và xóa bài học. Mỗi bài học thuộc về một lớp. Mentor quản lý bài học của lớp mình phụ trách, còn Member chỉ xem được bài học của lớp mình đang tham gia.

Lesson Progress. Member có thể đánh dấu một bài học là đã hoàn thành. Hệ thống lưu trạng thái này theo từng cặp Member – Lesson và dùng nó để theo dõi tiến độ cá nhân.

Learning Progress. Tiến độ của một thành viên được tính bằng số bài đã hoàn thành chia cho tổng số bài học:

API trả về tổng số bài học, số bài đã hoàn thành và phần trăm tương ứng.

2. Phase 5 – Assignment Management (Ngân)

Phase này làm luồng giao bài, nộp bài và chấm điểm giữa Mentor và Member.

Assignment. Mentor có thể tạo, xem, cập nhật và xóa bài tập. Mỗi bài tập có tiêu đề, mô tả, hạn nộp, điểm tối đa và thuộc về một lớp. Member xem được danh sách bài tập của lớp mình tham gia.

Submission. Member nộp bài cho assignment được giao, gồm phần nội dung và đường dẫn repository. Hệ thống ghi lại thời điểm nộp, và Member có thể xem lại bài nộp của mình.

Review. Mentor xem bài nộp của các thành viên trong lớp mình phụ trách, sau đó chấm điểm và viết nhận xét. Hệ thống lưu kết quả cùng thời điểm review. Khi bài đã được chấm, Member xem được điểm và nhận xét.

Các API của Phase 5:

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET	/classes/:classId/assignments	Danh sách bài tập
POST	/classes/:classId/assignments	Tạo bài tập
GET	/assignments/:id	Chi tiết bài tập
PATCH	/assignments/:id	Cập nhật bài tập
DELETE	/assignments/:id	Xóa bài tập
POST	/assignments/:assignmentId/submissions	Nộp bài

GET	/assignments/:assignmentId/submissions	Danh sách bài nộp theo quyền
GET	/submissions/:id	Chi tiết bài nộp
PATCH	/submissions/:id/review	Chấm điểm và nhận xét

3. Chuyển database từ MySQL sang PostgreSQL

Nhóm đổi sang PostgreSQL để thống nhất công nghệ lưu trữ và có thể đưa database lên cloud. Các việc đã làm:

- Đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ MySQL sang PostgreSQL.
- Chỉnh lại cấu hình kết nối của Backend.
- Điều chỉnh entity và các quan hệ dữ liệu cho phù hợp với PostgreSQL.
- Cho các chức năng của Phase 1–5 dùng chung database mới.

4. Dùng Neon làm database chung

Sau khi chuyển sang PostgreSQL, nhóm dùng Neon để có một database chung trên cloud. Các thành viên chỉ cần cấu hình kết nối trong ứng dụng là dùng được cùng một database, thay vì mỗi người chạy một database local với dữ liệu và cấu trúc khác nhau. Cách này cũng thuận tiện hơn khi tích hợp, kiểm tra và triển khai về sau.

Dùng database chung kéo theo hai việc cần để ý: giữ kín thông tin kết nối (không đưa lên repo) và báo cho nhau trước khi thay đổi cấu trúc dữ liệu để tránh xung đột.

5. Kiểm tra, test và chỉnh sửa

- Các Pharse 1 2 3, nhóm đọc lại phát hiện những điểm còn thiếu, sai. Thống nhất và bổ sung cho hoàn thiện.

- Test các chức năng trên postman, cơ bản đã chạy được theo ý muốn

III. Đánh giá chung

Tuần này nhóm làm xong thêm hai nhóm chức năng là Learning và Assignment, đồng thời đổi database sang PostgreSQL trên Neon. Phase 1 đến Phase 5 đã hoàn thành theo kế hoạch. Bước tiếp theo là Phase 6 – Testing & Docker: kiểm thử và đóng gói hệ thống.